

رفتگر

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

محله‌ی مسعود اینا به صورت یک جدول n در m است که هر خانه آن تمیز یا کثیف است. رفتگر محله می‌خواهد در زودترین زمان ممکن کل محله را تمیز کند. برای تحقق این کار او در هر دقیقه یکی از دو کار زیر را انجام می‌دهد.

- یک سطر را انتخاب کرده و تمامی خانه‌های آن را به ترتیب از چپ به راست تمیز کند.
 - یک ستون را انتخاب کرده و تمامی خانه‌های آن را به ترتیب از بالا به پایین تمیز کند.
- حال شما باید به او کمک کنید تا کمترین زمان مورد نیاز برای انجام این کار را بدست بیاورد.

محدودیت‌ها

$$1 \leq n, m \leq 300$$

ورودی

در اولین خط ورودی به ترتیب دو عدد n و m داده می‌شود. سپس در n خط بعدی در خط i م، در هر خط یک رشته به طول m شامل کاراکترهای $\#$ و $.$ داده می‌شود که وضعیت خانه‌های جدول در سطر i م را نشان می‌دهد. $\#$ نشان دهنده خانه کثیف و $.$ نشان دهنده خانه تمیز است.

خروجی

در تنها خط خروجی کمترین زمان مورد نیاز رفتگر برای تمیز کردن محله را خروجی دهید.

ورودی نمونه

```
4 4
.#.#
#.#.
.#..
.#.#
```

خروجی نمونه

3